

2025 年度 (AY2025) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」(転記)

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2025/2025su.pdf の問題文を転記したものである (解答は含めない)。判読は明瞭で, 不明箇所はなかった。

〔I〕 次の関数の $x = 0$ 近傍で Taylor (テイラー) 展開を求めよ.

$$\sin x, \quad -\infty < x < \infty$$

〔II〕 次の極限值を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{D_n} e^{-x^2-y^2} dx dy, \quad D_n = \{(x, y) ; x^2 + y^2 \leq n^2, x \geq 0, y \geq 0\}$$

〔III〕 次の行列の逆行列を求めよ.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

〔IV〕 次の行列が対角化されるかを調べ, 対角化できれば対角化せよ.

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$